



运筹学基础及其 Matlab 应用

实验项目名称 _____

所属课程名称 _____

作业日期 _____

姓名（学号） _____

成绩 _____

数学与统计学院数学实验室

1 将下面的线性规划问题化为标准形式。

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & \min \quad z = -3x_1 + x_2 + x_3 \\
 & s.t. \quad \begin{cases} 5 \leq x_1 + x_2 + x_3 \leq 10 \\ 3x_1 \geq 4x_3 \\ x_i \geq 0 \quad (i = 1, 2, 3) \end{cases} \\
 (2) \quad & \min \quad z = -3x_1 + 4x_2 - 2x_3 + 5x_4 \\
 & s.t. \quad \begin{cases} 4x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = -2 \\ x_1 + x_2 + x_3 - x_4 \leq 14 \\ -2x_1 + 3x_2 - x_3 + 2x_4 \geq 2 \\ x_1 \geq 0, x_3 \geq 0, x_2 \leq 0, x_4 \text{ 无限制} \end{cases}
 \end{aligned}$$

解 (1) 引入松弛变量 $x_4 \geq 0, x_5 \geq 0, x_6 \geq 0$, 则原问题的标准形式为:

$$\begin{aligned}
 \max \quad & (-z) = 3x_1 - x_2 - x_3 \\
 s.t. \quad & \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 10 \\ x_1 + x_2 + x_3 - x_5 = 5 \\ 3x_1 - 4x_3 - x_6 = 0 \\ x_i \geq 0 \quad (i = 1, 2, \dots, 6) \end{cases}
 \end{aligned}$$

(2) 首先在第一个约束条件两端乘以 -1 , 使得约束条件右端项常数均为非负数。令 $x'_2 = -x_2, x_4 = x'_4 - x''_4, x'_4 \geq 0, x''_4 \geq 0$, 并引入松弛变量 $x_5 \geq 0, x_6 \geq 0$, 则原问题的标准形式为:

$$\begin{aligned}
 \max \quad & (-z) = 3x_1 + 4x'_2 + 2x_3 - 5x'_4 + 5x''_4 \\
 s.t. \quad & \begin{cases} -4x_1 - x'_2 - x_3 + x'_4 - x''_4 = 2 \\ x_1 - x'_2 + x_3 - x'_4 + x''_4 + x_5 = 14 \\ -2x_1 - 3x'_2 - x_3 + 2x'_4 - 2x''_4 - x_6 = 2 \\ x_1, x'_2, x_3, x'_4, x''_4, x_5, x_6 \geq 0 \end{cases}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (4) \quad & \max \quad z = 2x - 3y \\
 & s.t. \quad \begin{cases} |x| + |y| = 3 \\ x - y = 1 \end{cases}
 \end{aligned}$$

(4) 令 $x_1 = (|x| - x)/2, x_2 = (|x| + x)/2, x_3 = (|y| - y)/2, x_4 = (|y| + y)/2$, 则容易看出 $x_i \geq 0 (i = 1, 2, 3, 4)$, 且有

$$|x| = x_1 + x_2, x = x_2 - x_1, |y| = x_3 + x_4, y = x_4 - x_3.$$

于是，原问题的标准形式为：

$$\begin{aligned} \max \quad & z = -2x_1 + 2x_2 + 3x_3 - 3x_4 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 3 \\ -x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = 1 \\ x_i \geq 0 (i = 1, 2, 3, 4). \end{cases} \end{aligned}$$

3 用图解法求解下列线性规划问题，并指出问题的解的类型(唯一解、无穷多组解、无界解、无可行解)。

$$(1) \quad \min \quad z = 2x_1 + 3x_2 \\ \text{s.t.} \quad$$

$$\begin{cases} 4x_1 + 6x_2 \geq 6 \\ 2x_1 + 2x_2 \geq 4 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$(3) \quad \max \quad z = x_1 + x_2 \\ \text{s.t.} \quad$$

$$\begin{cases} 6x_1 + 10x_2 \leq 120 \\ x_1 + x_2 \leq 14 \\ 5 \leq x_1 \leq 10 \\ 3 \leq x_2 \leq 8 \end{cases}$$

$$(2) \quad \max \quad z = 3x_1 + 2x_2 \\ \text{s.t.} \quad$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 2 \\ 3x_1 + 4x_2 \geq 12 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$(4) \quad \max \quad z = 5x_1 + 6x_2 \\ \text{s.t.} \quad$$

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 \geq 2 \\ -2x_1 + 3x_2 \leq 2 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

解 (1)参见图(1.1)，可行域为线段 AB 在第一象限的右上区域。虚线为目标函数，可见从右上往左下移动时目标函数值减少。唯一最优解为直线 $2x_1 + 2x_2 = 4$ (即 $x_1 + x_2 = 2$)与 x_1 轴的交点： $x^* = (2, 0)^T$ ，最优值为 $x^* = 4$ 。

(2)参见图(1.2)，可行域为线段 CD 在第一象限的右上区域与三角形区域 ABO 的交集，显然为空集。即该问题无可行解。

(3)参见图(1.3)，可行域为图中的阴影部分。目标函数与直线 $x_1 + x_2 = 14$ 重合时取得极大值，故该问题有无穷多最优解，连接 $(6, 8)$ 、 $(10, 4)$ 两点线段中的所有点均为最优解。故最优解可表为 $x^* = \lambda(6, 8) + (1 - \lambda)(10, 4) = (10 - 4\lambda, 4 + 4\lambda)$, $0 \leq \lambda \leq 1$ 。

(4)参加图(1.4)，可行域为图中表示的开阔的区域，从画出的两目标函数直线（虚线） $5x_1 + 6x_2 = 18$ 和 $5x_1 + 6x_2 = 20$ 可以看出该问题为无界解。

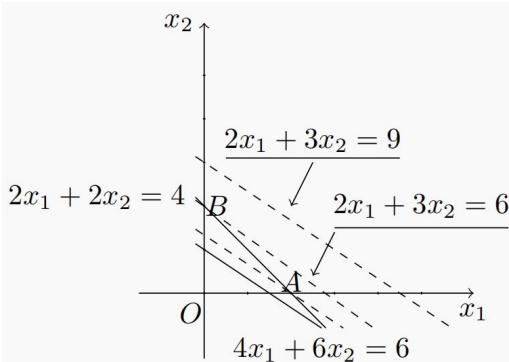


图 1.1 图解法求解3(1)

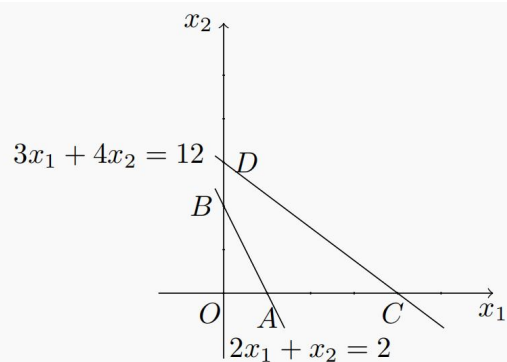


图 1.2 图解法求解3(2)

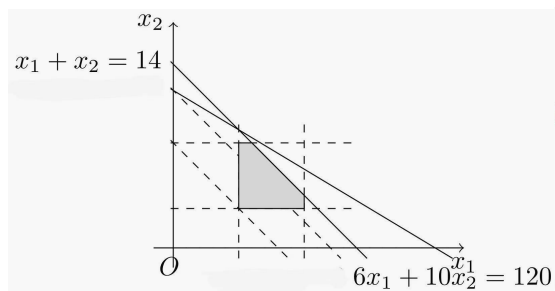


图 1.3 图解法求解3(3)

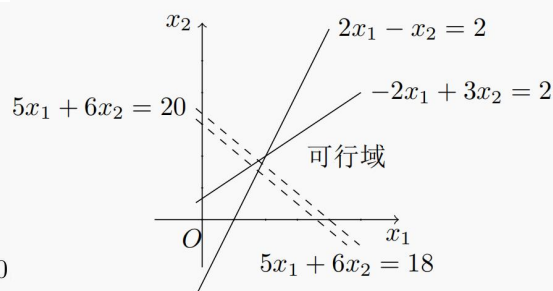


图 1.4 图解法求解3(4)

2 对下述线性规划问题找出所有基解，指出哪些是基可行解，并确定最优解。

$$(1) \quad \max \quad z = 3x_1 + x_2 + 2x_3$$

s.t.

$$\begin{cases} 12x_1 + 3x_2 + 6x_3 + 3x_4 = 9 \\ 8x_1 + x_2 - 4x_3 + 2x_5 = 10 \\ 3x_1 - x_6 = 0 \\ x_i \geq 0, (i = 1, 2, \dots, 6) \end{cases}$$

解：该线性规划问题的系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} 12 & 3 & 6 & 3 & 0 & 0 \\ 8 & 1 & -4 & 0 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

所有基解：

	Δ_{236}	Δ_{246}	Δ_{256}	Δ_{346}	Δ_{356}	Δ_{456}	Δ_{123}	Δ_{124}	Δ_{125}	Δ_{126}	Δ_{134}	Δ_{135}	Δ_{136}	Δ_{145}	Δ_{146}	Δ_{156}
x_1	0	0	0	$\frac{7}{4}$	0	0	1	0	$\frac{5}{4}$	$\frac{3}{4}$	0	0	0	0	0	0
x_2	$\frac{10}{3}$	10	3	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
x_3	$-\frac{7}{6}$	0	0	0	$-\frac{5}{2}$	$\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	0	0	0	0	0	0	0	0
x_4	0	-7	0	0	8	0	0	3	-2	0	0	0	0	0	0	0
x_5	0	0	$\frac{7}{2}$	0	0	8	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0
x_6	0	0	0	$\frac{2}{4}$	0	0	3	0	$\frac{15}{4}$	$\frac{9}{4}$	0	0	0	0	0	0

基可行解: $\Delta_{125}(\Delta_{256})$, $\Delta_{135}(\Delta_{356})$, $\Delta_{145}(\Delta_{456})$, Δ_{156}

其中, $\Delta_{125}(\Delta_{256})$ 对应的 z 为 3, $\Delta_{135}(\Delta_{356})$ 对应的 z 为 3
 $\Delta_{145}(\Delta_{456})$ 对应的 z 为 0, Δ_{156} 对应的 z 为 $\frac{9}{4}$.

显然, 最优解为 $\Delta_{125}(\Delta_{256})$, $\Delta_{135}(\Delta_{356})$.

5 若 $D_1, D_2 \in R^n$ 是两个凸集, 证明 $D_1 \cap D_2$ 也是凸集。

证明 设 $x_1, x_2 \in D_1 \cap D_2$, 则 $x_1, x_2 \in D_1$ 且 $x_1, x_2 \in D_2$ 。对于 $0 \leq \lambda \leq 1$, 由于集合 D_1 与 D_2 都是凸集, 故有 $\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2 \in D_1$ 、 $\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2 \in D_2$, 于是 $\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2 \in D_1 \cap D_2$, 即证明了 $D_1 \cap D_2$ 是凸集。